

基於 IOT 技術之台灣水庫老齡化監測 與永續清汙策略

課程名稱：智慧水資源管理概論

指導教授：徐忠寶

組成員名單 (學號、姓名、分工項目):

412770736 江紹愷 報告書、簡報製作

412770041 楊凱丞 簡報製作

412410663 劉百閱 上台報告

412410788 蔡鎮遠 上台報告

繳交日期：115 年 6 月 11 日

摘要

本提案旨在解決台灣核心水庫面臨的嚴重「老齡化」與「淤積危機」。隨極端氣候加劇，傳統人工巡檢與定期水下測量已無法應對瞬息萬變的泥砂淤積與大壩結構風險。為此，本專案提出「Hydro-Agent」智慧水庫管理平台，透過物聯網（IoT）技術與人工智慧（AI），為老舊水庫建構動態延壽的智慧感知與決策網絡。

本系統打破傳統被動清淤模式，核心創意功能包括：

1. **Edge AI 現地智慧排沙控制**：於防淤隧道現地端即時研判水質濁度，自動優化閘門控制，最大化水力排沙效率。
2. **數位孿生與時序預測決策支援**：動態模擬庫底 3D 淤積地形並預測水文，自動產生最適化無人清淤船調配策略，並將沉砂媒合轉化為綠色建材，落實循環經濟。

技術架構嚴格遵循 IoT 四層技術架構：

- **感知層**：介接大壩光纖、多波束聲納及水質探頭，並整合氣象署與水利署之公眾資料 API。
- **傳輸層**：採 LoRaWAN 網狀網路與 5G 雙軌通訊，搭配 MQTT 協定確保山區極端環境下的數據傳輸。
- **平台層**：以時序資料庫與 GIS 地理資訊資料庫為核心，建立高效能資料處理中心。
- **應用層**：提供 Web/Mobile App 智慧決策儀表板，整合異常告警機制（LINE/Email）。

本專案總預算為新台幣 300 萬元（不含硬體購置），預計於 9 個月內完成開發並正式上線。

核心效益方面：

- **量化效益**：預期提升水力排沙與機械清淤之綜合調配效率達 25% 以上，顯著縮短防汛應變時間並降低高風險巡檢頻率。
- **質化效益**：有效延長台灣老舊水庫營運壽命，保障高科技產業與民生用水韌性，深度契合 ESG 與聯合國永續發展目標（SDG 6、SDG 9）。

目錄

摘要	I
目錄	II
壹、 提案動機與預期目標	1
1-1、 問題分析	1
1-2、 國內外案例評析與創新點	1
1-3、 預期目標	2
貳、 應用場域與軟硬體環境	4
2-1、 應用場域描述	4
2-2、 現地端硬體感知層	4
參、 系統架構與採用的開發技術	6
3-1、 IoT 四層技術架構圖	6
3-2、 開發技術與工具（額外加分項）	8
肆、 系統功能規劃及功能簡介	10
4-1、 基礎核心功能	10
4-2、 創意/增值功能（評分權重 30%）	11
伍、 專案成本與期程分析	13
5-1、 預算分配表	13
5-2、 專案實施期程	15
陸、 預期效益	18
柒、 結論與建議	20

壹、提案動機與預期目標

1-1、問題分析

台灣水庫為民生與高科技產業的供水命脈，然而現今正面臨嚴重的「高齡化」與「庫容衰退」雙重危機，具體痛點如下：

- **極端淤積導致庫容嚴重衰退：**台灣地質脆弱且颱風頻仍，近年受極端氣候影響，短延時強降雨劇烈。根據水利署統計，台灣水庫平均淤積率已高達 29.5%（全國近三分之一庫容被泥砂堆滿），南部水庫淤積率更突破 36.8%。如白河、霧社等水庫曾多次面臨淤積率超過 50% 的瀕死狀態，大幅削弱國家抗旱的調蓄能力。
- **核心水庫高齡化與結構安全隱憂：**台灣多數核心水庫皆已營運超過半世紀（如石門水庫營運逾 60 年、曾文水庫逾 50 年）。大壩長期承受巨大水壓、地震與洪水沖刷，極易產生微小裂縫或局部位移。若缺乏全天候智慧監測，在極端豪雨期將存在壩體失穩或潰決的重大潛在風險。
- **傳統監測模式存在時效性盲區：**水庫高達 80% 以上的入庫泥砂，皆是在颱風暴雨的「數日之內」瞬間湧入。然而，現行淤積量測多依賴半年或一年一次的人工巡檢與聲納掃描。這種時間差導致管理單位無法即時掌握泥砂沉降趨勢，錯失「以水推沙」的動態水力排砂黃金時機，迫使後續只能依賴高成本的機械抽泥。
- **缺水危機衝擊高科技產業鏈：**半導體製程等高科技產業對供水穩定度要求極高。回顧 2021 年台灣百年大旱，正因水庫庫容長期遭泥砂侵佔、抗旱空間被極度壓縮，導致多個科學園區面臨限水危機。若不透過 IoT 技術翻轉管理模式，水資源缺口將直接威脅台灣的核心產業競爭力。

1-2、國內外案例評析與創新點

1. 國內現行智慧水務系統評析

- **案例一：水利署「台灣水情網與智慧防汛系統」**
 - **已實現：**整合全國水位、雨量等公眾 Open Data，提供二維數據看板與防汛警戒告警。

- **不足處：**屬於被動式數據呈現，缺乏庫底「三維動態淤積地形」的可視化，且無法針對上游泥砂湧入進行即時應變預測。

案例二：核心水庫「防淤隧道智慧操作支援系統」

- **已實現：**利用上游水文物理模擬估算異重流抵達時間，輔助管理員開啟閘門排砂。
- **不足處：**高度依賴中央雲端計算，颱風期間若山區通訊延遲即失效；且與後續的「機械抽泥調配」及「淤泥去路」完全斷鏈。

2. 本提案之核心創新點

本提案透過「Hydro-Agent」填補上述技術斷鏈，提出兩大現有系統所欠缺的增值功能：

- **Edge AI 現地「異重流智慧排砂」控制（反應零延遲）**
 - **創新點：**將輕量化 AI 模型直接部署於防淤隧道閘門口的邊緣運算閘道器（Edge AI Gateway）。
 - **機制：**當水質探頭偵測到濁度飆升時，不需依賴雲端網路，現地端即可「秒級」判定泥砂沉降趨勢並連動閘門，在第一時間最大化「以水推沙」的效率。
- **數位孿生智慧清淤調配與「淤泥循環經濟」媒合平台**
 - **創新點：**導入數位孿生技術，建構庫底 3D 虛擬地形。
 - **機制：**系統動態計算淤積嚴重區域，自動規劃智慧無人清淤船的作業排程與航線；同時即時統計抽泥量與土質，智慧媒合下游營建與養灘工程的 Open Data，將庫底廢泥一條龍轉化為綠色建材，落實永續循環經濟。

1-3、預期目標

短期目標：建立全時感知網與 Edge AI 部署

- **數據 100% 整合：**完整介接大壩光纖、水質探頭與水利署/氣象署公眾 API，消除數據孤島。
- **秒級現地應變：**Edge AI 閘道器於現地端之異重流反應與閘門聯動延遲控制在 3 秒內，不因颱風斷網而失效。

中期目標：數位孿生可視化與防汛優化

- **3D 庫容動態模擬：**結合聲納數據自動生成 3D 庫底地形，模型誤差率控制在 $\pm 5\%$ 以內。
- **防汛決策秒級化：**颱洪防汛決策時間由數小時縮短至 15 分鐘內，提升綜合清淤調配效率 25%。

長期目標：安全延壽與循環經濟閉環

- **結構安全與降險：**大壩異常告警準確率達 95%，降低管理人員高風險巡檢頻率達 40%。
- **淤泥循環再利用：**沉砂 100% 線上分類登記，與下游建材及養灘工程達成 80% 以上自動媒合率，落實綠色循環經濟與 ESG 永續目標。

貳、應用場域與軟硬體環境

2-1、應用場域描述

- **地理範圍與施作領域**

本提案之施作地理範圍明確界定於台灣南部「曾文水庫集水區、庫區本體以及防淤隧道作業區」(行政區跨越嘉義縣大埔鄉與台南市楠西區)，屬於智慧水資源管理與水庫延壽工程之核心領域。

- **場域特性**

曾文水庫為台灣蓄水量最大、集水區面積最廣的核心水庫，肩負嘉南平原農業灌溉、南部民生用水及南部科學園區(半導體先進製程)的供水重任。該場域特性為集水區地形陡峭、地質極為脆弱。每逢颱風或短延時強降雨，極易爆發大規模崩塌，使大量泥砂化為高濁度「異重流」湧入庫區。此外，山區地形錯綜複雜，在極端天氣下傳統無線通訊易受干擾，具備環境高度不確定性。

- **主要使用者**

核心使用者為經濟部水利署南區水資源分署的水庫營運管理與防汛調度工程人員；協同使用者則包括現地清淤工程承攬商、無人抽泥船操作團隊，以及下游對接的綠色營建材料製造商。

- **場域待解決問題點**

- **大壩結構高齡化風險：**大壩營運已逾 50 年，傳統人工巡檢無法在颱風大雨或地震當下，提供即時、連續性的壩體微小位移與裂縫擴展數據。
- **水力排砂黃金窗口稍縱即逝：**曾文防淤隧道具備強大排砂功能，但現行調度高度依賴雲端物理模擬。在颱洪極端斷網或通訊延遲情境下，無法及時捕捉異重流抵達閘門口的黃金時機，錯失「以水推沙」的低成本排砂機會。
- **機械清淤缺乏精準引導：**現行抽泥船隊作業缺乏即時的庫底 3D 地形導航，多依賴經驗盲抽，導致清淤效率不彰，且無法精確掌握泥砂沉降後的分布熱區。

2-2、現地端硬體感知層

系統運作將「假設」場域已布建或需透過 API 介接以下三大硬體資料源，作為智慧決策大腦的數據輸入：

➤ 自有感測器數據（場域現地端部署）

- **大壩結構安全感測：**大壩關鍵節點上已部署之光纖位移感測器與三軸加速度計，用以全時回傳壩體微小位移與地震後的震波反應。
- **防淤隧道與水文監測：**防淤隧道進水口與大壩前緣之雷達波水位計、超音波流量計。
- **水質動態探頭：**布建於智慧浮標與取水口的多參數水質探頭（含 濁度 NTU、懸浮固體 SS、pH、EC、DO），為 Edge AI 智慧排砂的核心指標。
- **庫底地形聲納：**自動導航清淤船（USV）所搭載之多波束聲納（Multi-beam Sonar），負責定期掃描並回傳庫底 3D 點雲數據。

➤ 公眾資料 API（政府 Open Data 介接）

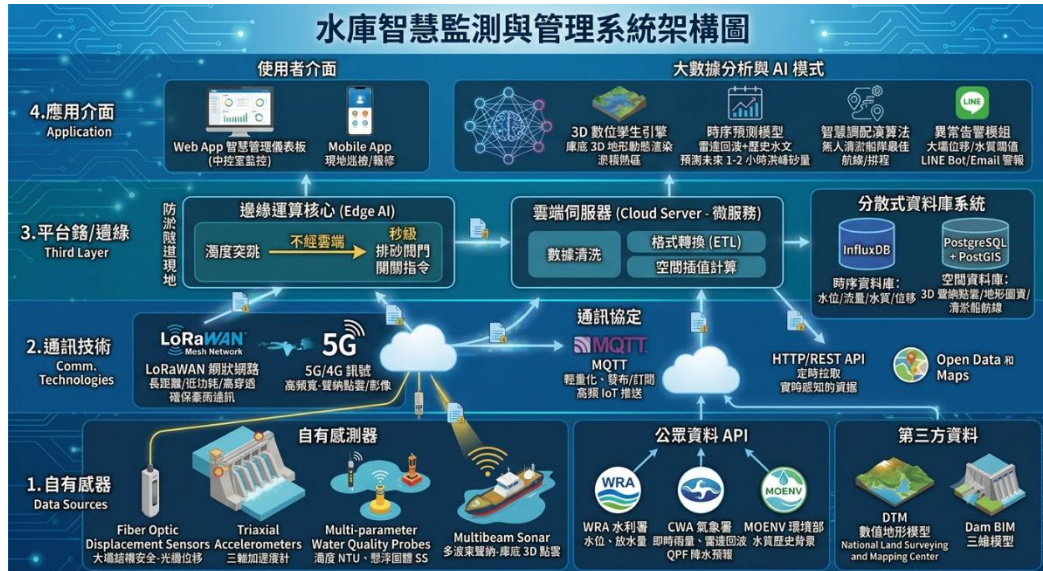
- **經濟部水利署 API：**介接曾文水庫即時水位、大壩放水量、有效蓄水量及上游觀測站之河川即時水位數據。
- **交通部中央氣象署 API：**介接集水區各測站之即時雨量、定量降水預報（QPF）及雷達回波圖，用以預判暴雨沖刷洪峰與異重流的引發時間。
- **環境部 API：**介接庫區周邊空品資料（AQI）與上游列管區域之水質監測歷史背景數據。

➤ 第三方資料與圖資

- **GIS 核心圖資：**介接內政部國土測繪中心之數值地形模型（DTM）、曾文集水區地質敏感區圖資、國家地理資訊系統（NGIS）大壩 3D 建模 BIM 檔案，作為數位孿生（Digital Twin）之動態空間底圖。
- **工程與產業去路資料：**串接行政院公共工程委員會之「營建剩餘土石方資訊整合聯網」，以及下游合作環保磚廠、營建業之位置與原物料需求圖資，提供清淤沉砂再利用的智慧媒合依據。

參、系統架構與採用的開發技術

3-1、IoT 四層技術架構圖



1. 感知層 (Sensing Layer)

作為系統的數據源頭，全面覆蓋現地體徵感知與外部環境大數據：

自有感測器資料：大壩關鍵節點之光纖位移感測器與三軸加速度計（結構安全）；取水口與智慧浮標之多參數水質探頭（監測濁度 NTU 與懸浮固體 SS）；清淤船配備之多波束聲納（庫底 3D 點雲）。

公眾資料 API：即時介接水利署（水位、放水量）、氣象署（即時雨量、雷達回波、QPF 降水預報）及環境部（水質歷史背景）之 Open Data。

第三方資料：導入內政部國土測繪中心之數值地形模型（DTM）與大壩 BIM 三維模型，作為空間分析底圖。

2. 傳輸層 (Transmission Layer)

確保山區極端天候與斷網風險下的數據通訊韌性：

通訊技術：採用 LoRaWAN 網狀網路（Mesh Network）作為現地感測器與閘道器間的骨幹，具備長距離、低功耗與高穿透性，確保豪雨山區通訊不中斷；高頻寬需求（如聲納點雲、影像）則透過 5G/4G 訊號傳輸。

通訊協定：即時感測數據流採用輕量化、低頻寬佔用的 MQTT 協定，具備發布/訂閱 (Publish/Subscribe) 特性，極適合高頻率的 IoT 數據推送；政府 Open Data 與第三方圖資則透過 HTTP/REST API 進行定時拉取 (Pull)。

3. 平台層 (Platform/Edge Layer)

負責數據的現地智慧應變與雲端高效儲存計算：

- **邊緣運算核心 (Edge AI)：**部署於防淤隧道現地之 Edge AI Gateway，運作輕量化決策模型。當現地水質探頭傳回濁度突跳時，不經雲端，直接在現地端「秒級」下達排砂閘門開關指令。
- **資料處理核心 (Processing Core)：**雲端伺服器採用主流微服務架構，負責數據清洗、格式轉換 (ETL) 與空間插值計算。
- **分散式資料庫系統：**
 - **時序資料庫 (Time-Series DB - InfluxDB)：**專門存放高併發、高頻率的水位、流量、水質與結構位移等歷史時間序列數據。
 - **空間資料庫 (GIS DB - PostgreSQL + PostGIS)：**存放庫底 3D 聲納點雲、集水區地形圖資及清淤船航線座標，提供高效的空間幾何運算。

4. 應用層 (Application Layer)

將底層數據與 AI 模型轉化為具體可視化的決策行動工具：

- **使用者介面 (GUI/HMI)：**建構響應式 Web App 智慧管理儀表板，提供中控室人員全時監控；並開發 Mobile App 提供第一線巡檢與清淤船工程師進行現地操作與報修。
- **大數據分析與 AI 模式：**
 - **3D 數位孿生引擎：**動態渲染庫底 3D 地形，直觀呈現泥砂淤積熱區。
 - **時序預測模型：**結合雷達回波與歷史水文，預測未來 1 至 2 小時入庫洪峰與砂量。
 - **智慧調配演算法：**根據淤積圖動態規劃無人清淤船隊 (Fleet) 的最佳清淤航線與作業排程。
- **異常告警模組：**當大壩位移或水質異動觸發閾值，立即透過 LINE Bot 與 Email 推送即時警報與應變建議。

3-2、開發技術與工具（額外加分項）

為確保「Hydro-Agent」系統具備高擴充性、即時數據處理能力以及符合新台幣 300 萬元的預算限制，本專案全數採用開源（Open-Source）且具備強大社群支援的技術生態系進行開發。具體開發語言、框架與資料庫選用如下：

1. 具體技術型態與工具鏈：

➤ 後端開發與 AI 核心（Backend & AI Core）

- **開發語言：**Python。作為 AI 建模、大數據清洗（ETL）與後端 API 開發的主流語言。
- **後端框架：**FastAPI。採用非同步（Asynchronous）架構，具備極高的執行效率與自動化 API 文件生成特性，極適合處理高頻率的 IoT 數據請求。
- **AI 與數據分析庫：**使用 PyTorch 與 Scikit-learn 進行水文時序預測模型訓練，並以 NumPy / Pandas 進行現地感測數據流的即時空間插值運算。

➤ 前端視覺化介面（Frontend UI）

- **前端框架：**React.js 搭配 Tailwind CSS。用於建構響應式（Responsive）Web App 智慧管理儀表板，確保中控室網頁端與現場工程師的手機/平板端皆能完美適配。
- **三維與圖表繪製：**利用 Three.js / Cesium.js 進行庫底 3D 數位孿生地形的動態渲染，並結合 ECharts 進行即時水位、結構位移等歷史時序數據的可視化呈現。

➤ 資料庫系統（Database System）

- **時序資料庫：**InfluxDB

專門用來儲存高頻率、大流量的大壩光纖位移、水質濁度與水位流量等時間序列資料。

- **空間與關係型資料庫：**PostgreSQL 搭配 PostGIS 擴充套件

用於管理清淤船航線座標、集水區 NGIS 圖資、大壩 BIM 結構資料及使用者帳權限等關聯性數據。

➤ **環境部署與虛擬化 (DevOps)**

- **容器化技術：Docker 與 Docker Compose**

將後端 API、AI 預測引擎及各式資料庫封裝為獨立容器，確保系統不論在雲端伺服器或現地邊緣端 (Edge AI Gateway) 皆能達到「環境一致性」，大幅降低部署與後續維護難度。

2. 技術選用理由

本提案捨棄昂貴的商用套件，全面選用上述開源技術的核心理由如下：

- **開源生態系，最大化節省專案成本：**FastAPI、React、PostgreSQL 及 InfluxDB 皆為無商用授權費用的開源軟體。這使本專案能將 300 萬元的有限預算，100% 聚焦投入於「AI 模型最佳化」、「3D 數位孿生網頁開發」與「系統資安檢測」，成功在預算限制內創造最高的軟體含金量。
- **極致的高併發處理能力 (High Concurrency)：**水庫布建的自有感測器採全時段、高頻率 (如每秒數次) 回傳機制。InfluxDB 具備專為時序資料優化的 LSM-Tree 儲存結構，寫入吞吐量比傳統資料庫高出數十倍；搭配 FastAPI 的 async/await 非同步特性，能確保系統在颱風暴雨、數據流量瞬間暴增時，依舊維持零延遲、不卡頓的穩定表現。
- **頂級的 GIS 空間數據整合性 (GIS Integration)：**水庫清淤與地形動態高度依賴地理空間資訊。PostgreSQL + PostGIS 是目前全球公認最強大的開源空間資料庫，原生支援 3D 點雲 (Point Cloud) 運算、空間交集分析與地理圍欄 (Geofencing)，能完美對接內政部國土測繪中心圖資，為 3D 數位孿生平台提供強固的底層空間幾何運算支援。

肆、系統功能規劃及功能簡介

4-1、基礎核心功能

本系統之基礎核心功能旨在建構全時穩定、直觀易用的智慧水務基礎管理系統，提供決策人員與現地工程師日常維運所需的必備工具。主要功能劃分為以下三大基礎模組：

1. 即時水務與大壩體徵監測儀表板 (Real-time Dashboard)

- **即時動態呈現：**於 Web Frontend 前端介面提供高畫質的智慧水務必備即時儀表板。
- **數據全面整合：**整合自有現地感測器與政府 Open Data API，直觀顯示曾文水庫當前的即時水位、蓄水量、入庫流量、出庫流量及集水區即時降雨量。
- **大壩健康監測：**儀表板特設「大壩安全體徵專區」，即時更新光纖感測器的微小位移量與三軸加速度計數據，讓管理單位於日常或地震後能秒級掌握結構物安全狀態。
- **水質即時指標：**即時呈現智慧浮標與取水口回傳之水質濁度 (NTU) 與懸浮固體 (SS) 連續數據，作為泥砂防汛評估的基礎。



2. 多維度歷史數據查詢與導出系統 (Historical Data Query)

- **高速歷史檢索：**利用底層時序資料庫之特性，支援管理人員自由自訂時間區間（如特定日、月、年或颱風事件期間），進行水位、流量與結構位移等歷史數據的跨維度快速查詢。
- **趨勢與對比分析：**提供直觀的歷史趨勢圖表，並支援「歷史同期對比」功能（例如：對比近年不同颱風期間的入庫濁度峰值演變），協助工程師評估水庫老齡化對泥砂淤積速度的長遠影響。
- **一鍵報表導出：**支援將查詢到的歷史數據一鍵導出為標準數據報表，便於管理機關進行後續的研究分析與定期維護成果彙整。

3. 自訂異常告警設定與多通路通知機制 (Anomaly Alarm & Notification)

- **彈性閾值設定：**系統提供可自訂的動態告警閾值（Threshold）設定介面。管理人員可針對大壩結構位移、地震加速度、入庫流量、水質濁度等關鍵指標，依據汛期與枯水期彈性調整警戒值。
- **多通路即時通知：**當現地感測數據一經觸發警戒閾值，系統將自動啟動告警機制。透過整合 LINE Bot（即時推播核心數據與即時圖表）與 Email（發送詳細異常報告）雙通路，同步通知中控室調度主管與現地防汛工程師，確保緊急突發事件能以零時差的速度落實通報應變程序。

4-2、創意/增值功能（評分權重 30%）

➤ Edge AI 現地端「異重流智慧排砂」秒級控制系統

- **填補現狀不足：**傳統防淤隧道的閘門啟閉高度依賴中央雲端伺服器的物理模擬，在颱洪暴雨期間，山區常因極端天候面臨骨幹網路中斷或高延遲風險，導致雲端決策失效。此外，高濁度泥砂流（異重流）由集水區湧入大壩前的黃金排砂窗口往往僅有數十分鐘，傳統人工決策極易錯失良機。
- **核心技術實現：**本功能將經由 Python (PyTorch) 訓練完成的輕量化異重流沉降預測模型，透過 Docker 容器化技術直接封裝並部署於防淤隧道進水口的現地端邊緣運算閘道器（Edge AI Gateway）。

具體運作機制：

- **現地獨立感知：**當現地水質探頭偵測到入庫水體之濁度 (NTU) 與懸浮固體 (SS) 以非線性速度飆升時。

- **秒級邊緣推論：**Edge AI 閘道器在完全斷網（不依賴雲端）的極端狀態下，能於 3 秒內自主計算出異重流的推移速度與在庫底的沉降動態。
- **自動聯動控制：**系統直接向 PLC（可程式邏輯控制器）下達指令，微調防淤隧道（如阿姆坪防淤隧道）之排砂閘門開度，在泥砂尚未在庫底沉澱結塊前，最大化「以水推沙」之水力排砂效率，大幅降低後續機械清淤的巨額成本。

➤ **3D 數位孿生庫容演變與自動導航清淤船隊（Fleet）智慧調配系統**

- **填補現狀不足：**現行水庫抽泥作業多依賴外包廠商憑經驗「盲抽」，缺乏空間精準度，常導致清淤船在泥砂淤積較稀薄的區域無效作業，耗費大量燃油卻成效不彰；且管理單位無法直觀看見庫底泥砂的動態累積熱區。
- **核心技術實現：**利用 Three.js / Cesium.js 前端 3D 渲染引擎，結合底層 PostgreSQL + PostGIS 空間資料庫。將無人艇（USV）定期回傳的多波束聲納（Multi-beam Sonar）3D 點雲數據，與水利署的大壩 BIM 模型、內政部國土測繪中心的 DTM 進行動態空間插值與疊加，建構 1:1 的水庫庫底動態數位孿生平台。

具體運作機制：

- **3D 淤積熱區可視化：**管理人員可透過 Web 介面任意旋轉、剖切水庫的三維模型，系統會以熱圖（Heatmap）直觀標示出泥砂淤積最嚴重、最危及庫容的「幾何座標熱區」。
- **船隊航線自動規劃：**結合大數據預測模型，系統會自動評估未來各區域的泥砂沉降量，並運用路徑最佳化演算法（Genetic Algorithm），為現場的多艘無人自動導航清淤船（Fleet）自動規劃出「耗能最低、清淤量最大」的最短作業航線與排程。
- **精準派工與進度追蹤：**一鍵將作業航線派發至現場清淤船的 Mobile App 控制端，抽泥效率、每日清淤立方數皆會動態同步回傳至數位孿生模型中，實現清淤進度的全數位化、精準化管理。

➤ **水庫淤泥「綠色循環經濟」全自動供應鏈媒合平台**

- **填補現狀不足：**傳統清淤工程常面臨「清得出來，卻沒地方放」的斷鏈窘境。清出來的沉砂被視為營建廢棄物，囤積於暫置場不僅佔用空間，更易造成二次環境污染。現有智慧水務系統完全缺乏與下游產業去路的串聯機制。

- **核心技術實現：**後端採用 FastAPI 建立高效能資料交換核心，向上串接經濟部水利署與內政部公共工程委員會的「營建剩餘土石方資訊網」Open Data API，向下開發標準的循環經濟媒合演算法。

具體運作機制：

1. **淤泥品質數位身分證：**當清淤船將泥砂抽至陸地篩分場時，系統根據智慧感測器量測出的含水率、土質顆粒細度、黏土成分等物理參數，自動為該批淤泥建立一組「數位品質身分證」並存入資料庫。
2. **供需雙向自動媒合：**演算法會主動掃描週邊 50 公里內的所有公共工程（如國土養灘、道路鋪面工程）與民間智慧綠建築廠商（如輕質骨材廠、環保磚製造廠）的材料需求數據。
3. **最佳化物流與碳足跡計算：**系統會自動計算「清淤暫置場至去路端」的最短物流路徑與預估載運碳足跡，自動媒合出經濟效益最高、碳排放最低的去路對象，自動發送媒合通知。

伍、專案成本與期程分析

5-1、預算分配表

預算科目	項目明細與說明	預算金額 (新台幣)	比例 (%)
人事費	高級技術與專案研發人力（共 9 個月） - 專案經理 (PM) 1 名：負責跨單位協調與進度控管。 - 資深 AI 與後端研發工程師 1 名：負責 Python (FastAPI) 後端核心、Edge AI 輕量化模型訓練。 - 前端與 3D 視覺化工程師 1 名：負責 React 儀表板、Three.js/Cesium.js 數位孿生庫底地形渲染。	\$2,000,000	66.7%

預算科目	項目明細與說明	預算金額 (新台幣)	比例 (%)
	系統整合與測試工程師 1 名：負責 IoT 數據清洗、資料庫建置。		
系統研發與核心演算法開發費	核心智慧模組核心技術開發 - Edge AI 現地端閘道器 (Edge AI Gateway) 輕量化異重流辨識與 PLC 聯動控制演算法開發。 - 多波束聲納 3D 點雲大數據清洗、流體力學與泥砂沉降時序預測模型訓練費。 - 清淤船隊 (Fleet) 智慧航線規劃路徑最佳化演算法設計。	\$400,000	13.3%
雲端基礎設施與資料庫建置費	雲端平台環境與通訊測試 - 雲端 GPU 伺服器租用 (用於 AI 模型重訓與動態推論)。 - 分散式雙資料庫 (InfluxDB 時序型、PostgreSQL+PostGIS 空間型) 託管建置與資料備援架構費。 5G 與 LoRaWAN 網狀網路通訊協定 (MQTT/HTTP) 現地調校與資訊介接服務費。	\$250,000	8.3%
資安防護與現地場域驗證費	系統合規與實地測試 (曾文水庫現地) 第三方軟體資安檢測：包含原始碼掃描 (Code Review) 與 Web/Mobile 應用程式滲透測試，確保符合 OWASP Top 10 資安標準。	\$220,000	7.3%

預算科目	項目明細與說明	預算金額 (新台幣)	比例 (%)
	曾文水庫現地通訊穩定度、防淤隧道開門 PLC 系統連動模擬測試之工程差旅與驗證費。		
行政管理費與專案雜支	專案日常維運與行政支出 專案期中/期末審查報告書編撰與印刷、專家審查會議出席費、專案專利申請與商標相關行政雜支。	\$130,000	4.4%
總計	「Hydro-Agent」全系統開發與整合（不含硬體購置）	\$3,000,000	100%

5-2、專案實施期程

各階段具體工作內容說明



第 1 個月：需求分析 (Requirement Analysis)

- 現地場域對接：**與經濟部水利署南區水資源分署進行實地研討，確認曾文水庫現地既有感測器（光纖、水質探頭）的數據傳輸格式，並釐清防淤隧道開門 PLC 控制系統的通訊安全協定。

- **外部資料界定：**定義中央氣象署雷達回波、QPF 預報等 Open Data API 的拉取頻率與資料格式。
- **產出物：**系統需求規格說明書（SRS）、API 對接規格書。

第 2 個月：UI/UX 設計與資料庫建置（UI/UX Design & DB Architecture）

- **介面原型設計：**使用 Figma 繪製響應式中控室 Web 智慧儀表板、無人清淤船現場端 Mobile App 的 UI/UX 高保真原型（Prototypes），與使用者確認互動邏輯。
- **資料庫架構設計：**進行 InfluxDB 時序資料庫與 PostgreSQL+PostGIS 空間資料庫的 Schema 設計，建立空間幾何點雲與時間序列特徵數據的關聯索引。
- **產出物：**UI/UX 介面設計設計圖、資料庫結構設計書（Database Schema）。

第 3 至 6 個月：軟體開發與 AI 模型訓練（Software Development & AI Coding）

- **M3-M4（後端與邊緣核心）：**使用 Python（FastAPI）建立高併發後端 API 核心；串接 MQTT 即時感測串流；利用 PyTorch 訓練輕量化異重流沉降時序預測模型，並進行 Docker 邊緣端容器化封裝測試。
- **M5-M6（前端與演算法）：**使用 React.js 開發前端監測面板；導入 Three.js/Cesium.js 進行 3D 庫底淤積點雲地形渲染；編寫清淤船隊自動導航路徑最佳化演算法，以及循環經濟媒合平台之自動通知機制。
- **產出物：**系統完整原始碼、Edge AI 邊緣端部署鏡像檔（Docker Image）。

第 7 個月：系統整合測試（System Integration Testing）

- **前後端集成：**將前端 React UI 與後端 FastAPI、雙分散式資料庫進行完整串接。
- **通訊與容錯測試：**模擬颱風極端斷網情境，測試 Edge AI 現地閘道器在無雲端連線下的獨立運作與 PLC 閥門聯動能力。
- **高併發壓測：**進行感測器數據瞬間暴增時的資料庫寫入吞吐量壓力測試，確保系統不卡頓。
- **產出物：**系統整合測試報告、壓力與容錯測試數據。

第 8 個月：功能驗收測試與資安檢測（Acceptance Testing & Security Review）

- **現地模擬驗收：**於曾文水庫管理中心進行實地功能驗收測試，針對 3D 數位孿生精度、自動排砂聯動反應時間（KPI 3 秒內）進行驗證。
- **第三方資安防護檢測：**委託專業第三方資安團隊，進行源碼靜態掃描（SAST）以排除潛在漏洞，並針對 Web/Mobile App 進行全套滲透測試（Penetration Test），確保系統具備政府二級資安防護水準。
- **產出物：**功能驗收報告、第三方資安檢測合格證明（含滲透測試與源碼掃描報告）。

第 9 個月：正式上線（Official Launch & Handover）

缺陷修正（Bug Fixing）：針對前月資安檢測與功能驗收之微小缺陷進行優化與程式碼安全補強。

教育訓練與交接：編撰中控室操作手冊與系統維護手冊，針對南區水資源分署維運團隊進行實地教育訓練。

環境正式上線：將系統正式部署至雲端伺服器與現地 Edge AI Gateway，開啟全時運作。

產出物：用戶與維護手冊、結案專案成果報告書、系統移交部署紀錄。

陸、預期效益

本提案藉由「Hydro-Agent」智慧水庫系統的建置，預期將為曾文水庫的營運管理帶來顯著改善。效益評估分為「量化效益」與「質化效益」兩大面向說明如下：

量化效益 (Quantitative Benefits)

本系統針對智慧排砂、精準抽泥與淤泥媒合三大核心功能，設定具體可檢驗的量化指標，其預估效益與計算邏輯如下：

- **效益一：提升颱洪防汛期「智慧水力排砂」效率達 25%，年省數千萬元清淤成本**
 - **計算邏輯：**曾文水庫防淤隧道設計最大排砂量為年均 104 萬立方公尺。過往人工調度因山區斷網或通訊延遲，易錯失異重流（高濁度沙流）抵達開門的黃金窗口。導入 Edge AI 現地秒級控制後，預估可精準捕捉砂流洪峰，提升整體水力排砂效益達 25%（即每年多排出約 26 萬立方公尺泥砂）。
 - **價值換算：**傳統機械抽泥與陸運每立方公尺成本約為新台幣 500 元，而水力排砂（以水推沙）成本接近零。每年因智慧排砂多排出的 26 萬立方公尺泥砂，等同於每年直接為政府節省新台幣 1.3 億元的機械清淤公帑支出。
- **效益二：優化無人清淤船隊 (Fleet) 作業航線，降低燃油與維護成本 15%**
 - **計算邏輯：**現行抽泥船盲抽因缺乏精準空間引導，無效航行與空轉比率高。透過 3D 數位孿生平台動態規劃「耗能最低、產出最大」的最佳清淤航線，可減少船隻 15% 的無效行駛里程。
 - **價值換算：**現場抽泥船隊年均燃油與機械耗損維護費用約新台幣 4,000 萬元，效率提升 15% 預估每年可降低維運支出約新台幣 600 萬元。
- **效益三：水庫淤泥「循環經濟」自動媒合率達 80%，落實營建綠色減碳**
 - **計算邏輯：**系統上線上傳「淤泥品質數位身分證」，與周邊公共工程及建材廠自動媒合。目標設定將抽出的沉砂再利用媒合率自既有的 30% 翻倍提升至 80%。

- **價值換算：**以年出土量 50 萬噸計算，媒合率提升 50% 代表每年有 25 萬噸淤泥成功轉化為環保磚與營建填土，免除進入廢棄物暫置場的二次處理費（每噸約 200 元），**每年可創造新台幣 5,000 萬元的循環產業鏈價值**，並減少因開採天然砂石所產生的範疇三碳排放。

質化效益 (Qualitative Benefits)

除了實質的經濟數字節省外，本系統在宏觀的永續發展與決策層面亦具備長期深遠的質化影響：

- **數位決策精準化與水庫延壽**

將原本零散的水利署 Open Data、大壩安全光纖數據及庫底多波束聲納點雲整合於 3D 數位孿生大腦中，將過去「看二維數據憑經驗決策」轉變為「看三維空間數據科學管理」。此舉能大幅度提升南區水資源分署對大壩老齡化病變、結構安全的防禦能力，實質延長曾文水庫的使用壽命，保障南部民生與南科產業供水韌性。

- **極端氣候防汛的高韌性應變能力**

藉由部署 Edge AI 現地端閘道器，使水庫在面對極端颱風、強降雨所引發的山區集水區骨幹網路中斷時，仍具備現地獨立運作、秒級聯動防淤隧道閘門的能力。這徹底翻轉了過往對雲端通訊的依賴，大幅降低因通訊中斷導致災情擴大的風險，強化城市與民生設施對氣候變遷的韌性。

- **實踐環境永續 (ESG) 與跨產業生態共榮**

本提案突破了水利工程與產業的邊界，將原本列為環境負擔的「水庫廢棄淤泥」，透過軟體演算法與下游營建材料、國土養灘產業鏈打通。協助相關建材企業取得綠建材履歷，協助公共工程落實減碳指標，創造「水庫清淤、營建減碳、國土保育」三贏的 ESG 綠色生態閉環。

柒、結論與建議

提案核心價值與競爭優勢

本提案所規劃之「Hydro-Agent」智慧水庫系統，核心價值在於將傳統「被動監測、雲端依賴」的水務看板，升級為「全時感知、現地決策、永續閉環」的智慧化大腦。面對極端氣候與水庫高齡化的雙重挑戰，本提案具備以下三大關鍵競爭優勢：

- 頂級的氣候韌性（Edge AI 邊緣運算技術）

系統打破傳統智慧水務高度仰賴雲端計算的盲區。將輕量化異重流預測模型直接部署於現地端閘道器，在颱風暴雨、山區通訊極易中斷的極端情境下，仍能實現 **3 秒內的秒級閘門聯動控制**。這項「不斷網、零延遲」的自主決策能力，是現行系統無法企及的核心優勢。

- 全方位的空間決策視野（3D 數位孿生平台）

系統融合大壩 BIM 模型、多波束聲納 3D 點雲與政府 Open Data，將零散、枯燥的二維文字圖表，轉化為直觀的水庫庫底三維虛擬空間。管理單位能真正擺脫「憑經驗盲抽」的傳統清淤模式，改由演算法精準導航無人清淤船隊，全面提升清淤精準度。

- 高性價比與 ESG 生態閉環（開源軟體與循環經濟）

本案在 **新台幣 300 萬元的有限預算** 限制下，全數採用開源技術棧（FastAPI、React、PostgreSQL、InfluxDB），免除高昂的商用授權費，將資源 100% 聚焦於 AI 與 3D 研發。同時，透過自動媒合供應鏈將廢棄淤泥轉化為綠色建材，協助管理機關完美契合國家淨零碳排與 ESG 永續方針。

提案通過後之具體實施建議

為確保專案在通過評選後能無縫接軌並高效推進，建議執行團隊在專案啟動初期（第 1 個月內）落實以下關鍵步驟：

步驟一：成立跨單位資料對接工作小組

應立即與經濟部水利署南區水資源分署、現地維運單位召開技術對接會議。首要任務是取得曾文水庫現地光纖感測器與水質探頭的實時數據流格式 (Data Stream Protocol)，並鎖定防淤隧道閘門 PLC 控制系統的通訊安全規範，確保後續 MQTT 協定串接不會影響既有硬體的安全運作。

步驟二：進行局部場域之概念驗證 (POC) 與沙盒環境建立

在完整系統開發前，應先向水利署索取歷史颱風事件的防汛監測歷史時序數據 (如歷年異重流濁度峰值) 與既有的庫底聲納點雲樣品。在實驗室內部部署測試型的 Edge AI Gateway 與 PostGIS 空間資料庫，進行小規模的「空間插值演算法」與「模型推論速度」驗證，提早排除軟硬體相容性問題。

步驟三：啟動下游循環經濟產業鏈生態對接

主動介接內政部公共工程委員會的營建土石方 Open Data API，並與台南、嘉義週邊的環保磚製造廠、輕質骨材廠以及公共工程管理單位建立早期聯繫。邀請其技術窗口共同定義「淤泥品質數位身分證」的關鍵參數 (如黏土成分、細度模數要求)，以利在中期開發媒合演算法時，能精準符合下游產業界的真實原物料規格需求。

結語

「Hydro-Agent」不僅是一套軟體系統，更是台灣高齡化水庫走向科技延壽與韌性防汛的關鍵拼圖。透過本提案的落實，曾文水庫將成為國內首座具備邊緣決策能力的數位孿生智慧水庫，兼顧公共安全、經濟效益與綠色永續，具備極高的示範價值與跨場域複製潛力。

附錄

附錄 A：既有硬體資料介接規格表

本系統完全採取軟體整合模式，以下為系統設計介接之現地既有設施規格：

設備名稱	部署位置	通訊協定	系統採集核心參數
邊緣運算閘道器 (NVIDIA Jetson 模組)	防淤隧道機房	Modbus TCP, MQTT	運行 Docker 容器，執行現地異重流辨識與閘門控制。
多波束觀測聲納系統	清淤無人艇	UDP / 點 雲串流	採集庫底 3D 地形點雲數據（LAS 格式）。
多參數水質監測儀	取水口、智慧浮標	Modbus RTU	連續採集光學濁度（NTU）與懸浮固體（SS）。
光纖光柵解調儀 (FBG)	大壩監控中控室	HTTP REST API	採集大壩內部結構之微小位移與應變數據。
三軸強震儀	大壩頂部及壩基	SEISAN 格式	監測地動加速度（Gal），觸發地震後緊急告警。

附錄 B：技術參數與資料結構

1. 採集與保存參數

- 採集頻率：大壩體徵 10 Hz；水質水位日常 1 筆/分鐘（汛期自動提升至 1 筆/10 秒）；氣象雷達回波每 10 分鐘 自動拉取。
- 保存策略：InfluxDB 原始數據保存 180 天，過期數據由系統自動下採樣（Downsampling）轉為小時均值長期封存。

2. MQTT 核心即時數據負載 (Payload) 範例

```
{
  "timestamp": 1775983200,
  "station_id": "TW-TSW-04",
  "metrics": {
    "turbidity_ntu": 2450.5,
    "suspended_solids_mg_l": 1820.0,
    "water_level_m": 224.15
  }
}
```

附錄 C：AI 模型架構細節

1. 異重流时序預測網絡

系統選用 Temporal Convolutional Network (TCN) 融合 Bi-LSTM 網絡。

- 輸入特徵：過去 60 分鐘之累積雨量、河川水位、入庫流量、現地濁度、放流量。
- 輸出目標：預測未來 30 分鐘內防淤隧道進水口的動態濁度趨勢。

2. 邊緣端部署優化流程

PyTorch 訓練權重 (.pt) → ONNX 格式轉換 → TensorRT 優化引擎 (INT8 量化) → 部署至現地 Edge AI Gateway